2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-\mathrm{i}$.

该复数的实部为正，虚部为负，故它在第四象限，答案为 D.

2. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{c}$ 都是非零向量，则“$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$”是“$\mathbf{a}\perp(\mathbf{b}-\mathbf{c})$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

由数量积的分配律，$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$.

因此，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$ 当且仅当 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$. 由于两向量均非零，这又当且仅当 $\mathbf{a}\perp(\mathbf{b}-\mathbf{c})$，所以两者互为充分必要条件，答案为 C.

3. 在 1，2，3，4，5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中，各位数字之和为奇数的共有（ ）

A. 36 个　　B. 24 个　　C. 18 个　　D. 6 个

【答案】**B**

【解析】

五个数字中有奇数 1，3，5 共 3 个，偶数 2,4 共 2 个. 三位数的各位数字之和为奇数，当且仅当所取的奇数个数为奇数.

取三个奇数时，有 $3!$ 个排法；取一个奇数和两个偶数时，有 $3\times3!$ 个排法. 因此共有 $3!+3\times3!=6+18=24$ 个，答案为 B.

4. 平面 α 的斜线 AB 交 α 于点 B，过定点 A 的动直线 l 与 AB 垂直，且交 α 于点 C，则动点 C 的轨迹是（ ）

A. 一条直线　　B. 一个圆　　C. 一个椭圆　　D. 双曲线的一支

【答案】**A**

【解析】
过点 A 且垂直于 AB 的所有直线都位于同一个平面 β 内，其中 β 过 A 且垂直于直线 AB. 动点 C 同时满足 $C\in\alpha$ 和 $C\in\beta$，故其轨迹是两平面 α、β 的交线，即一条直线，答案为 A.

5. 已知 $f(x)=\begin{cases}(3a-1)x+4a, & x<1,\\ \log_a x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的减函数，那么 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$
C. $\left[\frac{1}{7},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left[\frac{1}{7},1\right)$

【答案】**C**

【解析】
要使 $f(x)$ 在整个实数范围内有定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 在 $x\geqslant 1$ 时，$\log_a x$ 为减函数，故 $0<a<1$. 在 $x<1$ 时，线性函数的斜率必须为负，故

$3a-1<0$,

即 $a<\frac{1}{3}$. 此外，对任意 $x<1$，应有 $f(x)>f(1)=0$. 左段在 $x\to 1^-$ 时的极限为 $7a-1$，所以必须有 $7a-1\geqslant 0$，即 $a\geq\frac{1}{7}$. 综上，

$\frac{1}{7}\leq a<\frac{1}{3}$,

答案为 C.

6. 在下列四个函数中，满足性质“对于区间 $(1,2)$ 上的任意 x_1，x_2（$x_1\neq x_2$），$|f(x_1)-f(x_2)|<|x_2-x_1|$ 恒成立”的只有（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x}$
B. $f(x)=|x|$
C. $f(x)=2^x$
D. $f(x)=x^2$

【答案】**A**

【解析】
对 $f(x)=\frac{1}{x}$，由中值定理，存在 $\xi\in(1,2)$ 使

$$|f(x_1)-f(x_2)|=|f'(\xi)||x_1-x_2|=\frac{1}{\xi^2}|x_1-x_2|<|x_1-x_2|$$

对 $f(x)=|x|$，因区间 $(1,2)$ 内 $|x|=x$，两边恒等，不能满足严格不等式. 对 $f(x)=2^x$，其导数在该区间内为 $2^x\ln 2>2\ln 2>1$；对 $f(x)=x^2$，其导数为 $2x>2>1$，后二者均不能满足条件. 因此只有 A.

7. 设 $f(n)=2+2^4+2^7+2^{10}+\cdots+2^{3n+10}$（$n\in\mathbb{N}$），则 $f(n)$ 等于（ ）

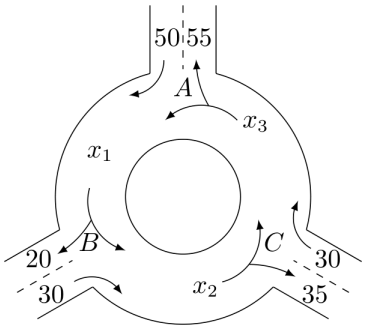
A. $\frac{2}{7}(8^n-1)$
B. $\frac{2}{7}(8^{n+1}-1)$
C. $\frac{2}{7}(8^{n+3}-1)$
D. $\frac{2}{7}(8^{n+4}-1)$

【答案】**D**

【解析】
将各项写成等比数列，首项为 2，公比为 $2^3=8$. 指数从 1 开始，以公差 3 递增到 $3n+10=3(n+3)+1$，所以共有 $n+4$ 项. 因此 $f(n)=2\frac{8^{n+4}-1}{8-1}=\frac{2}{7}\left(8^{n+4}-1\right)$,

答案为 D.

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 A，B，C 的机动车辆数如图所示，图中 x_1，x_2，x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}$，$\overline{BC}$，$\overline{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 x_1，x_2，x_3 的大小关系是（ ）



A. $x_1 > x_2 > x_3$
B. $x_1 > x_3 > x_2$
C. $x_2 > x_3 > x_1$
D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】**C**

【解析】
按图中箭头方向列各路口的流量守恒方程. 在路口 A，有 $x_3 + 50 = x_1 + 55$，故 $x_3 = x_1 + 5$. 在路口 B，有 $x_1 + 30 = x_2 + 20$，故 $x_2 = x_1 + 10$. 于是 $x_2 > x_3 > x_1$，

答案为 C.

填空题

9. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】
因式分解分子和分母，得

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \frac{x+2}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

10. 在 $\left(\sqrt{x} - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中，x^2 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】-14

【解析】
展开式的通项中，若选取 $\left(-\dfrac{2}{x}\right)^j$ 这一项，则其中 x 的幂为 $(\sqrt{x})^{7-j}\left(\frac{1}{x}\right)^j = x^{\frac{(7-j)}{2}-j} = x^{\frac{(7-3j)}{2}}$. 令 $\frac{(7-3j)}{2} = 2$，得 $j = 1$. 因此 x^2 的系数为 $\mathrm{C}_7^1(-2) = -14$.

11. 若三点 $A(2,2)$，$B(a,0)$，$C(0,b)$（$ab \neq 0$）共线，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】
因为 $A(2,2)$、$B(a,0)$、$C(0,b)$ 共线，且 $ab\neq 0$，直线 BC 的截距式为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$. 将点 $A(2,2)$ 代入，得 $\frac{2}{a}+\frac{2}{b}=1$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$，则 $\angle B$ 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
由正弦定理，三角形的边长之比等于对应角的正弦之比，因此可设 $a=5k$，$b=7k$，$c=8k$，其中 $k>0$.

由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{25k^2+64k^2-49k^2}{2\cdot 5k\cdot 8k}=\frac{1}{2}$$

由于 B 是三角形内角，故 $B=\frac{\pi}{3}$.

13. 已知点 $P(x,y)$ 的坐标满足条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 4,\\ y\geqslant x,\\ x\geqslant 1,\end{cases}$

点 O 为坐标原点，那么 $|PO|$ 的最小值等于 underline{hspace{2.5em}}，最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$，$\sqrt{10}$

【解析】
由 $x\geqslant 1$ 且 $y\geqslant x$，有 $x\geqslant 1$、$y\geqslant 1$，从而 $|PO|^2=x^2+y^2\geqslant 1+1=2$.

当 $(x,y)=(1,1)$ 时满足全部条件，故最小值为 $\sqrt{2}$.

可行域是由三条边界直线围成的三角形，三个顶点分别为 $(1,1)$、$(2,2)$、$(1,3)$. 凸函数 x^2+y^2 在该三角形上的最大值取在顶点处，三个顶点到原点的距离分别为 $\sqrt{2}$、$2\sqrt{2}$、$\sqrt{10}$，所以最大值为 $\sqrt{10}$.

14. 已知 A，B，C 三点在球心为 O，半径为 R 的球面上，$AC\perp BC$，且 $AB=R$. 那么 A，B 两点的球面距离为 underline{hspace{2.5em}}，球心到平面 ABC 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi R}{3}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}R$

【解析】
设平面 ABC 与球面的截圆圆心为 O_1，半径为 r. 因为 $\angle ACB=90°$，由圆周角定理，弦 AB 是该截圆的直径，所以 $r=\frac{AB}{2}=\frac{R}{2}$. 在直角三角形 OO_1A 中，$OA=R$、$O_1A=r=\frac{R}{2}$，故 $OO_1=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

设 A、B 对应的球心角为 θ，则弦长公式给出 $AB=2R\sin\frac{\theta}{2}$. 代入 $AB=R$，且 $0<\theta\leq\pi$，得 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此两点的球面距离为 $R\theta=\frac{\pi R}{3}$.

解答题

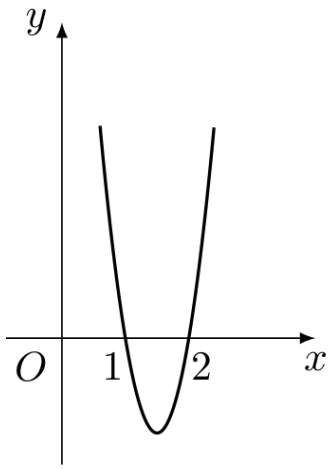
15. 已知函数 $f(x)=\frac{1-\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5，其导函数 $y=f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$，$(2,0)$，如图所示，求：

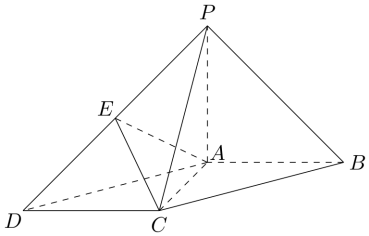
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，在底面为平行四边形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AB\perp AC$，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 $PA=AB$，点 E 是 PD 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 某公司招聘员工，指定三门考试课程，有两种考试方案.

方案一：考试三门课程，至少有两门及格为考试通过；

方案二：在三门课程中，随机选取两门，这两门都及格为考试通过.

假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 a，b，c，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知点 $M(-2,0)$，$N(2,0)$，动点 P 满足条件 $|PM|-|PN|=2\sqrt{2}$. 记动点 P 的轨迹为 W.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 a_1，a_2 是正整数，且 $a_n=|a_{n-1}-a_{n-2}|$，$n=3$，4，5，…，则称 $\{a_n\}$ 为“绝对差数列”.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)